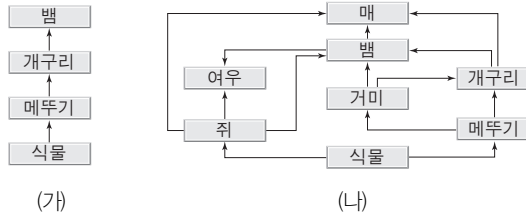


3. 출제 사례

생태계의 평형

[2012학년도 대수능 16번]

그림은 평형이 유지되고 있는 두 종류의 생태계 (가)와 (나)에서의 먹이 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

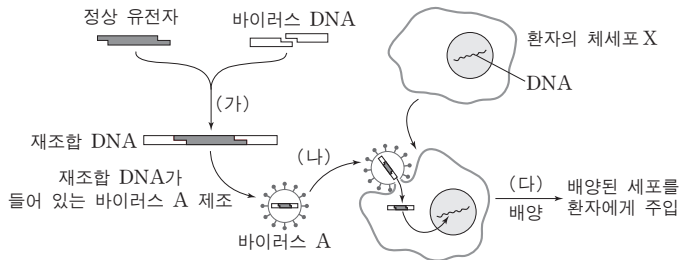
- ㄱ. (가)에서 식물이 카드뮴에 오염되었을 때 먹이 사슬을 통해 체내에 축적되는 카드뮴의 농도는 개구리가 메뚜기보다 높다.
 ㄴ. (나)에서 매의 체구성 물질은 모두 거미로부터 전달된 것이다.
 ㄷ. (가)가 (나)보다 안정된 생태계이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

유전자 재조합 기술

[2012학년도 대수능 19번]

그림은 생명 공학 기술을 이용하여 어떤 유전병을 가지고 있는 환자를 치료하는 과정의 일부를 나타낸 것이다.



(가)~(다) 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에서 리가아제가 사용된다.
 ㄴ. (나)에서 바이러스 A에 의해 정상 유전자가 체세포 X에 전달된다.
 ㄷ. (다)에서 배양된 세포는 세포 융합 기술에 의해 만들어진 세포이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

카드뮴에 의한 생물 농축의 경우 배설이 잘 되지 않으므로 먹이 연쇄의 상위 단계로 갈수록 더 많이 농축된다. (나)에서 매는 쥐, 뱀, 개구리를 먹이로 하고 있으므로 매의 체구성 물질이 모두 거미로부터 전달된 것은 아니다. 안정된 생태계는 먹이 연쇄가 복잡하게 얽혀 있어 환경 요인이나 개체수의 급격한 변동에 의해 일시적으로 생태계의 평형이 파괴되어도 다시 평형을 회복할 수 있는 능력이 있는 (나)이다.

정답 ①

(가)는 잘려진 정상 유전자와 잘려진 바이러스 DNA를 붙여서 재조합 DNA를 만드는 과정이므로 연결 효소인 리가아제가 사용된다. (나)는 재조합된 정상 유전자가 바이러스 A를 통해 환자의 체세포 X에 전달되는 과정이다. (다)에서 배양된 세포는 정상 유전자가 들어간 세포가 분열한 것이며, 세포 융합 기술에 의한 것은 아니다.

정답 ③

날개 평가

①

생물 군집과 무기 환경이 유기적인 조화를 이루는 하나의 계를 ☐☐☐☐라고 한다.

②

생태계의 구성 요소는 생산자, ☐☐, 분해자, 무기 환경이 있다.

③

세균, 곰팡이는 생태계의 구성 요소 중 ☐☐에 속한다.

④

먹이 연쇄에서 잡아먹히는 생물을 ☐☐, 잡아먹는 생물을 ☐☐라고 한다.

1. 생태계의 구성과 평형

(1) 생태계의 구성 요소 : 생물 군집과 무기 환경이 유기적인 조화를 이루는 하나의 계를 생태계라고 한다.

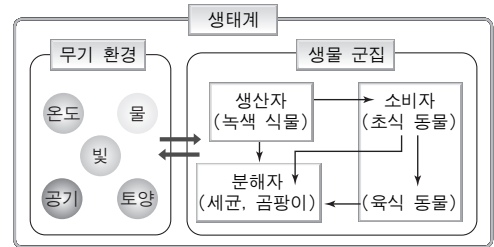
① 생물 군집(생물적 요소)

• 생산자 : 무기물로부터 유기물을 합성하는 독립 영양 생물로 식물, 식물성 플랑크톤 등이 여기에 속한다.

• 소비자 : 생산자가 만든 유기물을 섭취하여 살아가는 종속 영양 생물로 동물이 여기에 속한다.

• 분해자 : 생산자나 소비자의 사체나 배설물을 분해하여 무기물로 만드는 생물로, 대부분의 세균, 곰팡이, 버섯 등이 여기에 속한다.

② 무기 환경(비생물적 요소) : 생물이 살아가는 데 영향을 주는 빛, 온도, 토양, 물, 공기 등의 환경 요인을 말한다.



생태계의 구성

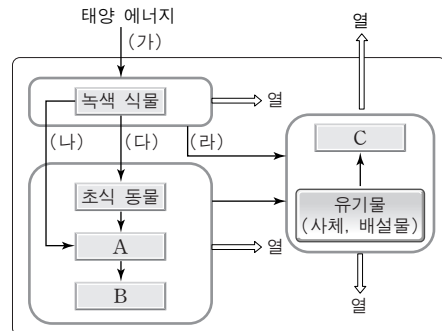
유형

잘고 넣어야

생태계의 구성 [2009학년도 대수능]

그림은 안정된 어떤 생태계의 구성 요소와 이 생태계에서 일어나는 에너지의 흐름을 나타낸 것이다. 이 생태계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A, B, C는 소비자이다.
- ② B가 사라지면 초식 동물 개체수의 증가가 감소보다 먼저 나타날 것이다.
- ③ C가 사라지면 이 생태계는 오랫동안 안정적으로 유지될 것이다.
- ④ (가)의 양은 '(나)+(다)+(라)'의 양보다 크다.
- ⑤ C로부터 녹색 식물로 에너지가 전달된다.



해설 A와 B는 소비자이고, C는 분해자이다. B가 사라지면 A의 개체수가 증가하기 때문에 A의 피식자인 초식 동물은 감소한다. C가 사라지면 생태계의 평형이 유지되지 못한다. 생물 군집으로 유입된 태양 에너지의 양인 (가)는 먹이 연쇄의 각 영양 단계에서 전달되는 에너지인 '(나)+(다)+(라)'의 양보다 크다. 녹색 식물로 전달되는 에너지는 태양 에너지이다.

정답 ④

(2) 먹이 연쇄와 먹이 그물

- ① 생물들 사이의 먹고 먹히는 관계를 먹이 연쇄라고 하며, 먹이 연쇄가 복잡하게 얽혀 있는 것을 먹이 그물이라고 한다.
- ② 먹이 연쇄에서 잡아먹히는 생물을 피식자, 잡아먹는 생물을 포식자라고 하며, 포식자를 피식자의 천적이라고 한다.

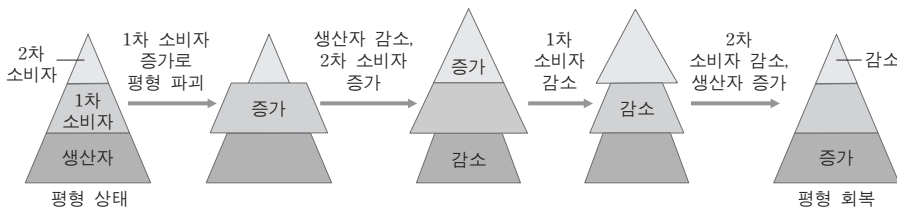
정답

- ① 생태계
- ② 소비자
- ③ 분해자
- ④ 피식자, 포식자



(3) 생태계의 평형

- ① 생태계의 평형 : 생태계를 구성하는 생물의 종류, 개체수, 물질의 양 등이 일정한 수준을 유지하여 균형을 이루고 있는 상태를 생태계 평형이라고 한다.
- ② 생태계 평형 유지의 원리 : 생태계는 환경 요인이나 개체수의 급격한 변동에 의해 일시적으로 파괴되어도 다시 평형을 회복하는 자기 조절 능력이 있다.
 - 생태계의 평형은 먹이 연쇄가 기초가 되며, 생물 종이 다양하고 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
 - 빛, 온도, 물 등의 무기 환경 요인은 생물 개체수의 무한정한 증가를 억제하여 생태계의 평형이 유지되도록 한다.



생태계의 평형이 유지되는 원리

- ③ 생태계의 평형 파괴 : 생태계의 자기 조절 능력의 한계를 넘는 외부 요인이 작용하면 평형이 깨어지고 생태계 전체가 파괴될 수도 있다. 자연 재해(화산 폭발, 홍수, 지진 등), 귀화 생물, 인간에 의한 무분별한 개발 등이 있다.
- (4) 생태계에서 물질의 순환과 에너지의 흐름 : 생물체를 구성하는 탄소, 질소, 인 등의 물질은 생물 군집과 무기 환경 사이를 끊임없이 순환한다. 생물 군집을 유지하는 에너지의 근원인 태양 에너지는 생산자에 의해 화학 에너지로 전환된 후 다른 생물체에 이용되고, 생물의 호흡을 통해 열에너지로 소실된다. 따라서 에너지는 순환하지 않고 한 방향으로 흐른다.

2 인간과 생태계

- (1) 생태계에서 인간의 위치 : 원시 사회에서는 수렵, 채집 생활을 통한 단순한 소비자의 위치에서 농경 사회, 산업 사회를 거치면서 자연 환경을 개발하고 변화시키는 위치가 되었다.

(2) 자원의 이용

- ① 생물 자원 : 생물로부터 얻는 농산 자원, 임산 자원, 축산 자원, 수산 자원 등이 있다. 재생산이 가능하므로 관리를 통해 지속적으로 이용할 수 있다.
- ② 에너지 자원 : 석유, 석탄, 천연 가스 등의 화석 연료는 매장량이 한정되어 있고, 빠른 속도로 고갈되고 있으므로 태양 에너지, 풍력 에너지 등 대체 에너지 자원의 개발이 시급하다.

(3) 인간의 활동과 생태계의 파괴

- ① 농경에 의한 생태계의 단순화 : 인간이 식량을 경작하는 과정에서 다양한 생물 종으로 구성된 안정된 생태계를 몇 종의 생물만으로 구성된 단순한 인공 생태계로 변화시킨다.
- ② 환경 오염과 생태계의 파괴 : 산업의 발달로 인해 공장이나 자동차에서 발생한 각종 오염 물질은 생태계를 파괴한다.

날개 평가

- 1 생태계의 평형은 ☐☐
☐☐가 기초가 되며, 생물 종이 ☐☐하고 ☐☐
☐☐이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.

- 2 생태계에서 1차 소비자의 수가 증가하면 일시적으로 생산자는 ☐☐하고, 2차 소비자는 ☐☐한다.

- 3 생태계에서 ☐☐은 순환하고, ☐☐☐는 한 방향으로 흐른다.

- 4 생태계 에너지의 근원은 ☐☐ 에너지이며, 생산자에 의해 ☐☐ 에너지로 전환된 후 다른 생물체에 이용되고, 생물의 호흡을 통해 ☐☐ 에너지로 전환된다.

- 5 원시 사회에서 인간은 수렵, 채집 생활을 통한 단순한 ☐☐☐의 위치였다.

- 6 석유, 석탄 등의 ☐☐ 연료는 매장량이 한정되었으므로 태양 에너지, 풍력 에너지 등 ☐☐ 에너지 자원의 개발이 필요하다.

정답

- ① 먹이 연쇄, 다양, 먹이 그물
- ② 감소, 증가
- ③ 물질, 에너지
- ④ 태양, 화학, 열
- ⑤ 소비자
- ⑥ 화석, 대체



날개 평가

1

□□□는 대기 중의 이산화황과 산화 질소류가 녹은 pH 5.6 미만의 비로 산림 파괴, 호수의 산성화, 건축물과 금속의 부식 등을 초래한다.

2

□□□ □□□는 이산화황, 산화질소류, 탄화수소류 등이 광화학 반응을 일으켜 생긴 2차 오염 물질이 수증기와 결합하여 뿌옇게 되는 현상이다.

3

온실 효과의 과다한 증가로 인한 지구 온난화의 주 원인이 되는 대기 오염 물질은 □□□□□이다.

4

생활 하수를 통해 다량의 유기물이 하천에 유입되면 □□□가 급격히 증가하고, 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 □□□가 감소한다.

3. 환경 오염

(1) 대기 오염

대기 오염 현상	특성 및 피해
산성비	대기 중의 이산화황과 산화질소류가 녹은 pH 5.6 미만의 비(산림 파괴, 호수의 산성화, 건축물과 금속 부식)
광화학 스모그	이산화황, 산화질소류, 탄화수소류 등이 광화학 반응을 일으켜 생긴 2차 오염 물질이 수증기와 결합하여 뿌옇게 되는 현상(호흡기 질환 유발)
지구 온난화	대기 중의 이산화탄소 등 온실 기체의 농도가 증가하여 지구의 연평균 기온이 상승하는 현상(해수면 상승, 기상 이변 초래, 사막의 확대)
오존층 파괴	주로 프레온 가스 사용 증가로 발생(피부암 유발, 식물의 광합성 저해)



과학의 맥락

대기 오염 물질

- 이산화탄소(CO_2): 지구 온난화의 원인
- 일산화탄소(CO): 헤모글로빈과 결합하여 산소의 운반 방해
- 이산화황(SO_2): 산성비와 스모그의 원인
- 산화질소류(NO , NO_2): 산성비와 스모그의 원인
- 탄화수소류(C_mH_n): 스모그의 원인이며, 발암 물질
- 프레온 가스(CFC): 오존층 파괴

(2) 수질 오염

① 수질 오염원: 생활 하수와 공장 폐수, 화학 비료, 가축 배설물 등에 의해 수질이 오염된다.

② 수질 오염 측정: DO, BOD, COD, 물의 냄새, 투명도, pH 등을 측정한다.

• DO(용존 산소량): 물 1 L 속에 녹아 있는 산소의 양, DO는 오염된 물일수록 작다.

유형

깊고 넓어가기 BOD [2011학년도 대수능]

다음은 어떤 연못물의 BOD를 측정한 실험이다.

- (가) 연못물을 모양과 크기가 같은 병 A와 병 B에 동일한 양을 넣었다.
 (나) 병 A에 있는 물의 DO를 즉시 측정하니 7 ppm이었다.
 (다) 병 B를 마개로 막고, 5일간 20℃로 유지하며 ㉠ 햇빛이 없는 어두운 곳에 두었다.
 (라) (다) 과정을 거친 병 B에 있는 물의 DO를 측정하니 3 ppm이었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠은 병 B에서 광합성이 일어나지 않게 하는 과정이다.
 ㄴ. 이 실험을 통해 혐기성 세균에 의해 분해되는 유기물의 양을 알 수 있다.
 ㄷ. 이 연못물의 BOD값은 10 ppm이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 빛을 차단하는 것은 물에 포함된 광합성 생물에 의해 산소가 생성될 수 있기 때문이며, 물 속의 호기성 미생물이 유기물을 분해하기 위해 산소를 이용한다는 전제 아래 5일간의 산소 감소량을 통해 유기물에 의한 물의 오염 정도를 판단한다. BOD값은 $7 - 3 = 4$ ppm이다. **정답 ①**

정답

- ① 산성비
 ② 광화학 스모그
 ③ 이산화탄소
 ④ BOD, DO

- BOD(생물학적 산소 요구량) : 물 속의 유기물이 호기성 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소의 양, BOD는 오염된 물일수록 크다.

$BOD = (\text{채수 즉시 측정된 DO}) - (20^\circ\text{C 암실에서 밀폐 상태로 5일간 보관한 후 측정된 DO})$

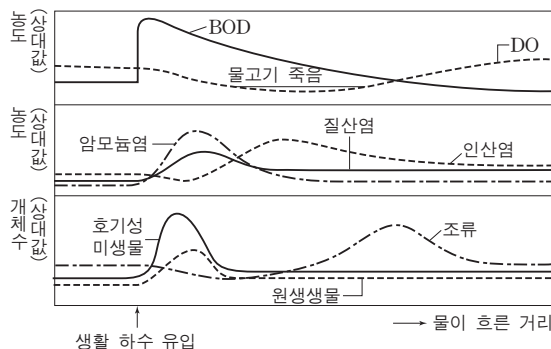
- COD(화학적 산소 요구량) : 물 속의 유기물을 산화제로 산화시킬 때 소비되는 산소의 양, COD는 오염된 물일수록 크다.
- ③ 자정 작용 : 물이 유기물로 오염되면 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되어 물이 다시 깨끗해지는 현상을 말한다.

탐구

조금 더 알아보기

하천의 자정 작용

자료 분석 ▶ 그림은 유기물이 포함된 생활 하수가 하천에 유입된 후 물이 흘러감에 따라 나타나는 변화이다.



- 분석POINT** ▶ 1. 다량의 유기물이 유입되면 BOD가 급격히 증가하고, 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 DO가 감소한다. → 물고기 죽음의 원인은 물 속의 산소 부족에 의한 호흡 곤란과 질식사이다.
2. 유기물의 분해로 질산염, 인산염 등의 무기 염류가 증가하고, 이를 이용하는 조류가 증식한다.
3. 조류와 수중 식물의 광합성에 의한 산소 발생과 공기 중의 산소 유입으로 DO가 다시 증가하여 수질이 회복되고, 무기 염류가 감소하면 조류의 개체수가 감소하여 낮게 유지된다.

- ④ 부영양화 : 물 속에 인산염, 질산염 등의 무기 염류가 과도하게 증가하는 현상이다.
- 녹조 현상과 적조 현상 : 물이 부영양화되고 수온이 상승하면 남조류나 쌍편모조류가 폭발적으로 증식하여 호수나 바닷물의 색깔이 변하는 현상이다.
 - 녹조 현상이나 적조 현상이 나타나면 조류의 사체가 분해되는 과정에서 독성 물질이 생성되고 DO가 급격하게 감소하여 수중 동물이 폐죽음을 당하기도 한다.
- ⑤ 생물 농축 : 물에 유입된 중금속(Hg, Pb 등)과 일부 농약(DDT, BHC 등)은 자연 상태에서 잘 분해되지 않으며, 생물의 체내로 들어오면 분해 및 배설이 잘 되지 않아 체내에 축적된다. 따라서 먹이 연쇄를 통해 상위 영양 단계로 갈수록 더 많이 축적되는데, 이를 생물 농축이라고 한다. 일반적으로 생물 농축의 피해는 최종 소비자에서 가장 크게 나타난다.

(3) 기타 오염

- ① 토양 오염 : 농약에 의한 생물 농축, 화학 비료 사용으로 인한 토양의 산성화, 쓰레기나 산업 폐기물의 매립으로 인한 지하수의 오염 등이 있다.
- ② 방사능 오염 : 원자력 발전소에서 나오는 방사능 폐기물에 의한 오염이 있다.

날개 평가

① ☐☐☐는 물 속의 유기물이 호기성 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소의 양으로, 유기물로 오염된 물일수록 그 값이 ☐다.

② 유기물로 오염된 하천에서 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되어 다시 깨끗해지는 현상을 ☐☐이라고 한다.

③ 물 속에 인산염, 질산염 등의 무기 염류가 과도하게 증가하는 현상을 ☐☐라고 한다.

④ 해수의 부영양화로 인해 쌍편모조류가 급격히 증가하여 바닷물이 붉게 보이는 현상을 ☐☐ 현상이라고 한다.

⑤ 중금속이나 농약 등이 먹이 연쇄를 통해 상위 영양 단계로 갈수록 더 많이 축적되는 현상을 ☐☐이라고 한다.

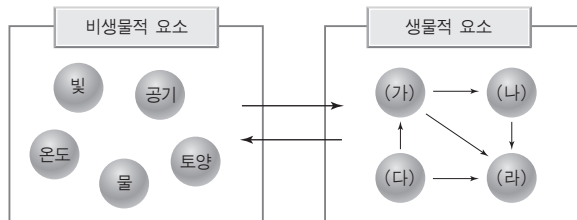
⑥ 생물 농축을 일으키는 물질은 ☐☐와 ☐☐이 잘 되지 않는 특성이 있다.

정답

- 1 BOD, 크
- 2 자정 작용
- 3 부영양화
- 4 적조
- 5 생물 농축
- 6 분해, 배설



1 그림은 비생물적 요소와 생물적 요소들 사이의 관계를 나타낸 것이다.



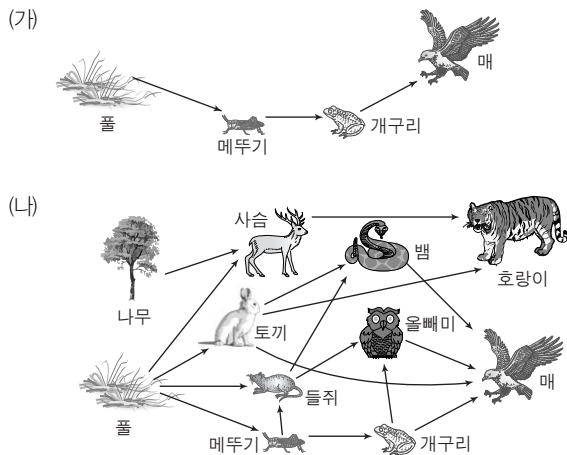
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(라)는 분해자, 1차 소비자, 2차 소비자, 생산자를 순서 없이 나타낸 것이고, 화살표는 물질의 이동을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 생태계의 구성 요소에 비생물적 요소도 포함된다.
- ㄴ. (가)는 빛을 직접 에너지원으로 이용할 수 있는 생산자이다.
- ㄷ. (라)는 2차 소비자이며, 생물적 요소 중 개체수가 가장 적다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

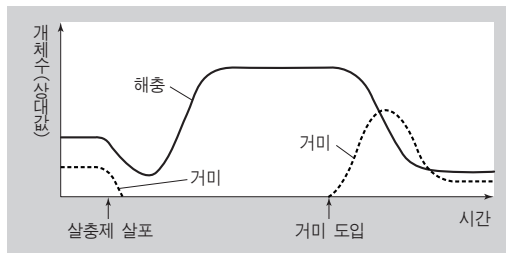
2 그림은 안정된 두 종류의 생태계 (가)와 (나)에서의 먹이 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 먹이 연쇄, (나)는 먹이 그물을 나타낸 것이다.
- ② 개구리 개체수가 급격히 감소할 경우 생태계 (가)보다 (나)가 더 빠르게 회복된다.
- ③ 생태계 (나)에서 매는 2차, 3차, 4차 소비자에 모두 해당한다.
- ④ 생태계 (나)에서 매와 호랑이가 사라지면 생태계는 더 안정된다.
- ⑤ 생태계 (나)에 들쥐의 새로운 포식자가 도입되면 생태계가 일시적으로 불안정해진다.

3 그림은 농경지에서 해충을 제거하기 위해 살충제를 살포했을 때와 거미를 도입했을 때의 해충과 거미 개체군의 크기 변화를 나타낸 것이다.



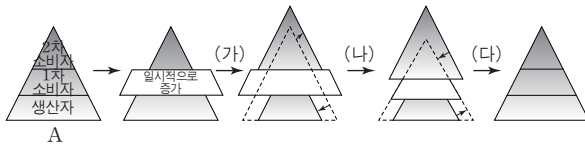
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 거미의 도입만으로도 해충의 수를 감소시킬 수 있다.
- ㄴ. 거미 도입 후 거미의 수가 감소한 것은 먹이의 부족 때문이다.
- ㄷ. 해충 개체군 중에는 살충제에 의해 죽지 않는 개체가 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

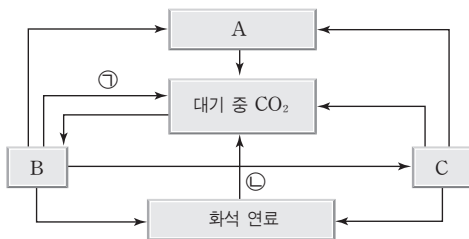
4 그림은 생태계 A에서 1차 소비자의 일시적인 개체수 증가로 나타나는 변화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생태계 A는 안정된 생태계이다.
- ② (가)에서 2차 소비자는 피식자 증가로 개체수가 증가하고, 생산자는 피식자 감소로 개체수가 감소한다.
- ③ (나)에서 1차 소비자는 포식자 증가와 피식자 감소로 개체수가 감소한다.
- ④ (다)에서 2차 소비자는 피식자 감소로 개체수가 감소한다.
- ⑤ 생태계의 평형은 먹이 연쇄가 기초가 된다.

5 그림은 생태계 내의 탄소 순환을 나타낸 것이다.



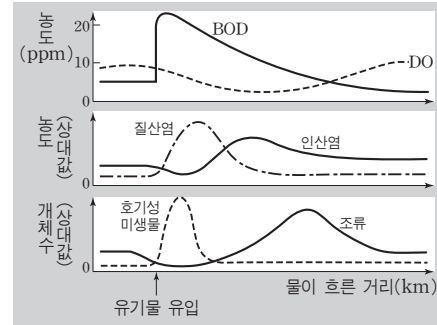
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 생산자, 소비자, 분해자를 순서 없이 나타낸 것이다.)

보기

- ㄱ. 소비자는 A이다.
- ㄴ. 식물의 광합성 과정은 ①이다.
- ㄷ. 최근 급증하는 지구 온난화의 주요인은 ①이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 그림은 어류가 살고 있는 하천에 유기물이 유입된 이후 BOD, DO, 영양 염류의 농도와 생물의 밀도 변화를 나타낸 것이다.



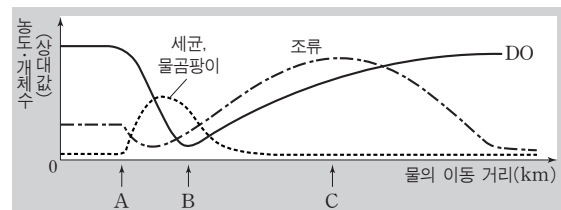
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 영양 염류의 농도 증가로 인해 조류의 개체수가 증가한다.
- ㄴ. DO가 낮을수록 어류의 개체수는 증가한다.
- ㄷ. 호기성 미생물의 개체수 증가로 DO가 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 하천에 생활 하수가 유입된 전후 물의 이동 거리에 따른 생물 개체수와 DO의 변화를 나타낸 것이다.

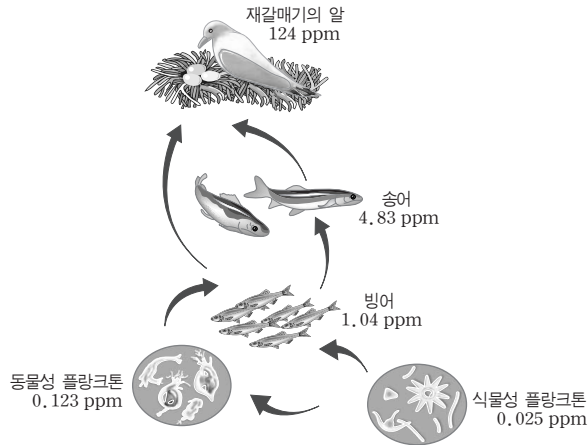


이 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A 지점에서 BOD가 급격히 감소한다.
- ② B 지점에서 어류가 살기 가장 어렵다.
- ③ C 지점에서 녹조 현상이 일어날 가능성이 가장 높다.
- ④ A~B 지점에서 세균과 물곰팡이의 증식으로 DO가 감소한다.
- ⑤ 이 하천에서는 자정 작용이 일어난다.

DDT는 자연 상태에서 잘 분해되지 않아 생물의 체내로 들어 오면 분해 및 배설이 잘 되지 않아 체내에 축적된다.

- 1 그림은 살충제로 사용된 DDT가 하천에 유입된 이후 하천의 여러 생물에서 DDT가 농축되는 과정을 조사한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

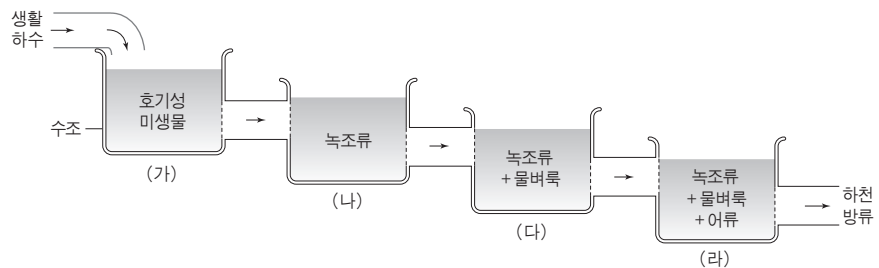
보기

- ㄱ. 상위 영양 단계일수록 DDT의 분해 능력이 감소한다.
- ㄴ. DDT의 사용을 줄여도 오랜 기간 생태계에 영향을 준다.
- ㄷ. 최종 소비자에게만 피해를 주기 때문에 생물 다양성에 큰 영향은 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

호기성 미생물은 유기물을 분해하고, 녹조류는 산소를 생성하고, 물벼룩은 녹조류의 증식을 막고, 어류는 물벼룩의 급증을 막는다.

- 2 그림은 생활 하수가 여러 처리 장치를 거쳐 하천에 방류되기까지의 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

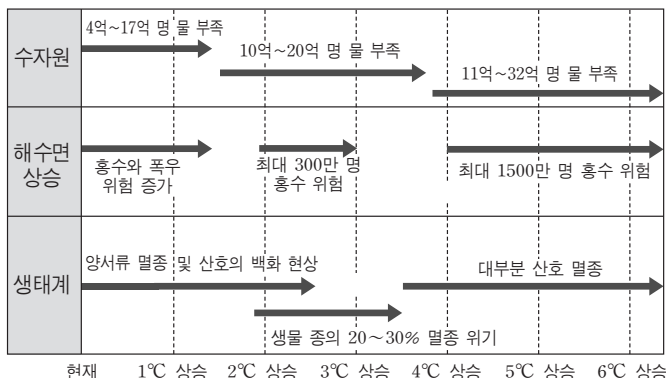
보기

- ㄱ. (가)의 호기성 미생물은 유기물을 무기물로 분해한다.
- ㄴ. (나)의 녹조류는 물 속의 무기물을 제거한다.
- ㄷ. (다)의 물벼룩은 녹조류를, (라)의 어류는 물벼룩의 수를 조절하는 역할을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

지구의 온난화로 수자원이 부족해지고, 해수면의 상승으로 홍수의 위험이 높아지며, 생태계에서 많은 생물이 멸종하게 되므로 생물 중 다양성이 감소한다.

3 그림은 지구 온도 상승에 따른 지구 온난화로 예고되는 환경 재앙을 나타낸 것이다.



이 자료에서 지구의 온도가 현재보다 3°C 상승하는 동안 나타날 수 있는 현상으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

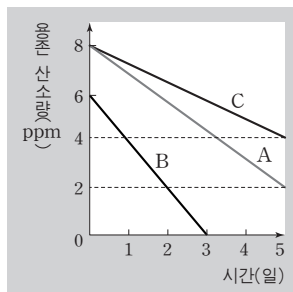
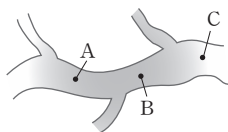
보기

- ㄱ. 생물 중 다양성이 증가한다.
- ㄴ. 양서류가 멸종하고, 산호의 백화 현상이 나타난다.
- ㄷ. 홍수와 폭우가 증가하나, 사람이 이용할 물의 부족은 심화된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

처음 DO값과 5일 후 DO값의 차이는 물에 녹아 있는 산소량의 차이를 의미하며, 이 산소량의 차이는 호기성 미생물이 유기물을 분해하는 데 소모한 양이므로 값이 클수록 유기물의 분해가 활발했음을 의미한다.

4 그림은 수질 오염도를 알아보기 위해 세 지역(A, B, C)에서 채취한 물을 밀봉한 상태로 20°C의 암실에 두고 5일 동안 용존 산소량을 측정한 결과이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해는 고려하지 않는다.)

- ① A와 B의 BOD 값은 같다.
- ② A보다 C에서 미생물에 의한 유기물 분해가 더 활발하게 일어났다.
- ③ 물고기가 살기 가장 어려운 지점은 C이다.
- ④ 20°C에서 배양하는 이유는 물 속의 호기성 미생물의 활동을 억제하기 위해서이다.
- ⑤ 암실에서 보관하는 이유는 물 속의 식물성 플랑크톤이나 조류에 의한 광합성을 억제하기 위해서이다.

1

2

3

4

5

6

정답